Universidade Federal de Pernambuco
Departamento de Eletrônica e Sistemas

EL216 - Circuitos 2 2º semestre de 2026 Profa. Elda Lizandra F. da Silva por Prof. Saulo O. D. Luiz 25/08/2026

2ª Prática de Laboratório

Introdução

Nesta prática estudaremos a influência da função de transferência na resposta em regime permanente senoidal de um circuito. Esta prática é dividida em duas partes, uma de análise teórica e outra a ser realizada em laboratório. Na análise teórica, aplicaremos os conhecimentos vistos em sala de aula para estimar a resposta em regime permanente quando o circuito em questão é submetido a uma entrada senoidal conhecida.

Como visto em sala de aula, a resposta de um circuito em regime permanente senoidal pode ser obtida por meio da função de transferência do circuito. Devemos realizar os seguintes passos:

- Conversão do circuito para o domínio da frequência usando os modelos individuais apropriados para os elementos do circuito.
- Aplicação das técnicas de resolução de circuitos estudadas na disciplina de Circuitos Elétricos 1 para derivar um conjunto de equações lineares algébricas que descrevem o comportamento do circuito.
- Resolução do sistema de equações algébricas para determinação das variáveis de

interesse. • Obtenção da função de transferência a partir das variáveis acima

determinadas.

- Cálculo da resposta em regime permanente senoidal a partir da entrada e da função de transferência.
- Montagem do circuito em *protoboard*.
- Medição da saída para diferentes entradas para verificação dos resultados teóricos.

Na primeira parte desta prática iremos realizar os cinco primeiros passos, enquanto na aula seguinte realizaremos os dois últimos passos.

Objetivos

- Exercitar o cálculo da função de transferência de um circuito.
- Aplicar a função de transferência no cálculo da resposta em regime permanente senoidal de um circuito linear.

- Praticar o uso de um *software* de álgebra simbólica para resolver problemas de circuitos.
- Praticar o uso de um osciloscópio para medições da resposta de um circuito no tempo, em particular, a resposta em regime permanente senoidal de um circuito linear.

Equipamentos necessários

Para esta prática, usaremos os seguintes *softwares* e equipamentos:

- jupyter notebook
- Osciloscópio
- Fonte de tensão

Material necessário

- 1 amplificador operacional, ou, de forma mais sucinta, ampop (modelo 741, LM358, LM324, NE5532, ou outro equivalente)
- 2 resistores de 470 Ω
- 1 resistor de 47 kΩ
- 2 resistores de 470 Ω
- 2 capacitores de 100 nF

Circuito

O circuito a ser analisado e testado é o circuito com ampop, resistores e capacitores apresentado na Figura 1.

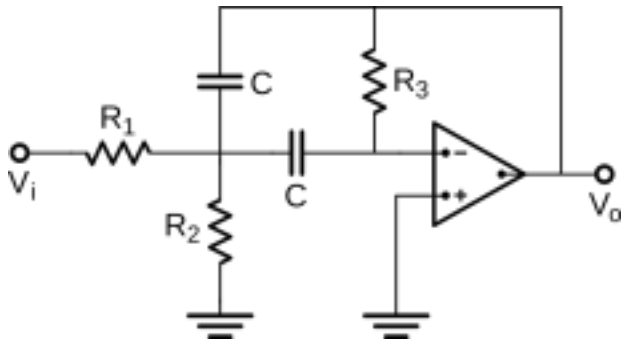


Figura 1: Diagrama elétrico de um circuito eletrônico.

Assumindo que a tensão de entrada $v_i(t)$ é uma onda senoidal, queremos calcular a tensão de saída $v_o(t)$ em *regime permanente senoidal*. Na primeira parte desta prática faremos a análise teórica usando a função de transferência, e na segunda parte, na próxima semana, iremos ao laboratório fazer as medições e comprovar os resultados teóricos obtidos.

Análise teórica

Vocês viram em sala de aula que, para se determinar a resposta em regime permanente senoidal de um circuito linear a uma senóide na entrada, é suficiente considerar a função de transferência. Vocês devem então realizar os seguintes passos:

- Converta o circuito acima para a frequência e determine as equações que o regem.
- Determine a função de transferência $H(s) = V_o(s)/V_i(s)$.
- Faça $s = j\omega$ e ache a magnitude, $|H(j\omega)|$, e a fase, $\angle H(j\omega)$, da função de transferência.

Considere agora o circuito onde C = 100 nF, R_1 = 470 Ω, R_2 = 470 Ω e R_3 = 47 kΩ. Usando a função subs() do SymPy, realize os passos a seguir.

- Calcule a magnitude, $|H(j\omega)|$, e a fase, $\angle H(j\omega)$, da função de transferência para os seguintes valores de frequência f ($\omega = 2\pi f$): 40 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 480 Hz, 550 Hz, 1100 Hz, 2200 Hz, 5500 Hz e 11 kHz.

Monte uma tabela com os valores que você achar acima e coloque no relatório. Usando o LTSpice, realize os passos a seguir.

- Represente o circuito. Conecte uma fonte de tensão simétrica no ampop e configure-a para ter uma tensão de ±10 V. Configure a entrada $v_i(t)$ do circuito como uma onda senoidal de amplitude de 100 mV. A frequência será dada nos passos a seguir.
- Simule o circuito. Após o transitório, ou seja, em regime permanente, meça e registre as amplitudes e a diferença de fase das tensões de entrada e de saída para os seguintes valores de frequência f ($\omega = 2\pi f$): 40 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 480 Hz, 550 Hz, 1100 Hz, 2200 Hz, 5500 Hz e 11 kHz. Salve todas as curvas obtidas.
- Calcule a magnitude, $|H(j\omega)|$, e a fase, $\angle H(j\omega)$, da função de transferência de todos os valores de frequência do item anterior.

Monte uma tabela com os valores que você achar acima e coloque no relatório.

Medições em laboratório

Para a segunda parte da prática, montaremos o circuito acima em uma protoboard e faremos as medições do sinal de saída, comparando-o com a entrada para determinar a diferença da magnitude e fase da entrada para a saída.

- Usando o multímetro, meça e registre os valores dos resistores e capacitores do circuito.
- Após montar o circuito na protoboard, conecte a fonte de tensão si métrica no ampop e configure-a para ter uma tensão de ±10 V. Para este passo, chame o professor para que ele acompanhe o pro cedimento.
- Caso esteja tudo certo, desligue a fonte e conecte o gerador de sinal do osciloscópio na entrada $v_i(t)$ do circuito. Configure o gerador para uma onda senoidal de amplitude de 100 mV. A frequência será dada nos passos abaixo.
- Conecte a entrada do circuito no canal 1 e a saída no canal 2 do osciloscópio.
- Meça e registre as amplitudes e a diferença de fase das tensões de entrada e de saída para os seguintes valores de frequência f ($\omega = 2\pi f$): 40 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 480 Hz, 550 Hz, 1100 Hz, 2200 Hz, 5500 Hz e 11 kHz. Salve (ou tire fotos) de todas as curvas obtidas. As imagens devem ser de boa qualidade para permitir a leitura dos dados e sua correção. Idealmente, os dados devem ser salvos em um *pendrive* diretamente do osciloscópio.
- Calcule a razão entre as amplitudes das tensões de entrada e saída medidas acima para determinar a magnitude de $H(j\omega)$ para as corres pondentes frequências. Coloque os valores em uma tabela e compare com os valores teóricos.
- Plote os diagramas de Bode de magnitude e fase da função $H(j\omega)$ que você determinou anteriormente e os pontos que você mediu. Considere o notebook do Colab plotBode.ipynb disponibilizado na atividade no Sala de aula.

Simuladores

Você pode conferir os resultados que você obteve neste laboratório com um simulador computacional. Alguns simuladores que podem ser usados são:

- LTSpice IV: http://www.linear.com/designtools/software/ •

Ngspice: http://ngspice.sourceforge.net/download.html

- EasyEDA: http://easyeda.com/
- Simulador on-line: https://www.circuitlab.com/

Referências

• Manual do osciloscópio Keysight InfiniiVision.
Disponível em: <https://www.dropbox.com/s/cmvdgjmbbwzqls1/manual
Acesso em: 29 de janeiro de 2023.